



WienerCalc

Guía Oficial de Usuario

El motor universal para el análisis nutricional y evaluación de la ingesta



Bienvenido a WienerCalc

Bienvenido a la guía completa de **WienerCalc**, el software profesional desarrollado por **WienerHoundStudios** para nutricionistas, epidemiólogos, investigadores, clínicas, universidades y profesionales de la salud.

WienerCalc traduce y moderniza la potencia del histórico algoritmo científico *FoodCalc* en una interfaz gráfica rápida y elegante. Está diseñado para procesar desde pequeñas consultas nutricionales hasta masivas encuestas de salud poblacional con miles de pacientes.

Índice de Contenidos

1	Introducción y Filosofía del Software	1
2	Alcance Real y Capacidades del Sistema	2
3	Los 3 Archivos de Datos (Flexibilidad de Formato)	3
4	Guía Paso a Paso por Pestañas	4
5	Gestión de Perfiles Reutilizables (.json)	8
6	Editor de CSV / Terminal Integrado	9
7	Preguntas Frecuentes (FAQ) y Casos Prácticos	9

1 Introducción y Filosofía del Software

WienerCalc es una plataforma de procesamiento nutricional diseñada bajo una **arquitectura abierta y libre de restricciones**.

A diferencia de los programas tradicionales que encierran al usuario en bases de datos propietarias o fórmulas rígidas, WienerCalc se fundamenta en la **autonomía de los datos**:

- **Sin bloqueos de formato:** Trabaja directamente con tus propios archivos CSV de cualquier fuente o país.
- **Sin límites de columnas:** Soporta esquemas nutricionales de cualquier extensión o nivel de detalle.
- **Fórmulas dinámicas:** Permite definir reglas matemáticas personalizadas sin modificar el núcleo de la aplicación.

2 Alcance Real y Capacidades del Sistema

WienerCalc es un procesador nutricional de alcance universal diseñado para adaptarse a cualquier flujo de trabajo:

1. Compatibilidad Universal con Tablas Nutricionales

Funciona con cualquier tabla nacional o internacional existente (USDA, REDCA, TCAC, EuroFIR, Souci-Fachmann-Kraut, INCAP, LATINFOODS, `tpaisa.csv`, o tablas personalizadas).

- ✓ **Nutrientes ilimitados:** Procesa simultáneamente calorías, macronutrientes, micronutrientes (vitaminas y minerales), ácidos grasos (saturados, mono y poliinsaturados), aminoácidos, fracciones de fibra (cruda, dietética, soluble, insoluble), cenizas, contenido de agua, índice glucémico, carga glucémica, etc.

2. Motor Matemático de Fórmulas Personalizadas Ilimitado

Te permite escribir **cualquier fórmula matemática** que requiera tu investigación o consulta médica usando cualquier combinación de columnas y unidades:

- ✓ Cálculo de Energía en Kilocalorías (kcal) o Kilojulios (kJ).
- ✓ Porcentajes de distribución de macronutrientes (% de calorías provenientes de grasas, proteínas o carbohidratos).
- ✓ Conversiones compuestas de Vitamina A (Retinol, Betacarotenos, UI, ER, RAE).
- ✓ Relaciones sodio/potasio, ratios de ácidos grasos (Omega-3/Omega-6), densidad de nutrientes por 1000 kcal, puntajes de calidad proteica, etc.

3. Descomposición de Recetas, Cocción y Partes No Comestibles

- ✓ **Platos y recetas preparadas (fusionar):** Une tablas secundarias de preparaciones precalculadas (`trecetas.csv`) directamente a la tabla de alimentos.
- ✓ **Descomposición por ingredientes (diccionario):** Escala lotes enteros de recetas (`ejemreceta.csv`) recalculando proporcionalmente cada ingrediente bruto según la cantidad consumida.
- ✓ **Factores de Retención y Pérdida por Cocción:** Aplica porcentajes reales de retención/pérdida nutricional según el método de preparación (hervido, frito, horneado, asado, al vapor, microondas) sobre cualquier nutriente sensible (Vitamina C, complejo B, potasio,

etc.).

- ✓ **Partes No Comestibles:** Deduce cáscaras, semillas, huesos o piel, calculando automáticamente el peso neto comestible real ingerido.

4. Agrupación y Agregación Multinivel

Agrupar y sumar los resultados por **una o varias** columnas a la vez:

- ✓ Paciente / sujeto de estudio (**id** / **person_id**).
- ✓ Día de encuesta o seguimiento (**dia**).
- ✓ Tipo de comida (desayuno, almuerzo, cena, snack).
- ✓ Grupo poblacional, cohorte o municipio.
- ✓ O combinaciones: **sujeto + día**, **sujeto + tiempo de comida**, etc.

5. Trazabilidad: nada se descarta en silencio

Cada ejecución produce un **informe** con los avisos, las estadísticas y la lista de códigos que no se encontraron. Si un registro no entró en los totales, sabrás cuál, por qué y cuánta cantidad representaba. El informe se puede exportar en **.txt** para archivarlo junto a los resultados.

6. Exportación Profesional y Compatible con Cualquier Software Estadístico

Los resultados salen listos tanto para presentar como para analizar en masa:

- ✓ **Excel (.xlsx) con formato real:** encabezado en color con texto en negrita, bordes, filas alternadas (“cebra”), ancho de columna ajustado al contenido, fila de encabezado congelada y autofiltro. Funciona igual en la aplicación de escritorio y en la versión web: los dos generan el mismo archivo **.xlsx**.
- ✓ **CSV listo para R, Python (pandas), SPSS, Stata o SAS:** sólo se entrecomilla lo que realmente lo necesita, y las columnas internas de WienerCalc (como **_registros** o **_cantidad_total**) se renombran automáticamente al exportar para que R no las confunda con nombres inválidos. También protege contra “CSV injection”: un valor de texto que empiece por **=**, **+**, **-** o **@** se neutraliza para que Excel o Sheets nunca lo interpreten como fórmula.

3 Los 3 Archivos de Datos (Flexibilidad de Formato)

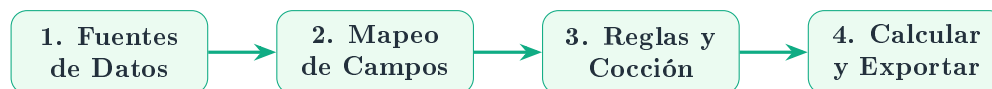
WienerCalc utiliza archivos en formato estándar **CSV** (compatibles con Excel):

1. **Tabla de Alimentos (Nutrientes) — Obligatorio** Tu base de datos nutricional de referencia con aportes expresados por cada **100 gramos**. Puede tener desde 3 columnas hasta más de 100.

2. **Cantidades Consumidas (Entrada / Ingesta) — *Obligatorio*** El registro o encuesta alimentaria con lo consumido por los pacientes (códigos de alimentos, cantidades y, opcionalmente, métodos de cocción o momento del día).
3. **Diccionario o Tabla de Recetas — *Opcional*** La lista de recetas compuestas o tabla de preparaciones secundarias que desees integrar con la tabla principal.

4 Guía Paso a Paso por Pestañas

El flujo de trabajo en WienerCalc está organizado en 4 **Pestañas Secuenciales**:



Pestaña 1: Fuentes de Datos (Cargar CSVs)

1. Haz clic en la primera caja morada "**Tabla de Alimentos (Nutrientes)**" para seleccionar tu base de datos (ej. `tpaisa.csv` o `foods.csv`).
2. Haz clic en la segunda caja "**Cantidades Consumidas (Entrada)**" y selecciona tu archivo de ingesta (ej. `ejemingre.csv` u `input.csv`).
3. (*Opcional*) Si utilizas recetas compuestas, haz clic en la tercera caja "**Tabla de Recetas**" (ej. `trecetas.csv` o `ejemreceta.csv`).

Al cargar cada archivo, debajo de la caja aparece un resumen de lo detectado: **número de filas, número de columnas y el delimitador**. Conviene mirarlo: si el delimitador no es el que esperabas, probablemente el archivo se guardó con otra configuración regional.

CONSEJO: Quitar o reemplazar un archivo

Cada caja con un archivo cargado muestra una **×** en su esquina superior derecha. Al pulsarla se retira el archivo, se limpian las selecciones que dependían de él (columnas, alias, reglas de cocción) y se descartan los resultados anteriores, porque ya no corresponden a la configuración actual. También puedes simplemente hacer clic en la caja para reemplazar el archivo por otro.

Modo de la Tabla de Recetas

Al cargar el tercer archivo aparece un selector con tres opciones. **Elegir bien esto es importante:** dos archivos con la misma pinta pueden significar cosas distintas.

- **Preparaciones precalculadas (fusionar):** cada fila es un plato ya calculado (con sus nutrientes por 100 g) que se incorpora a la tabla de alimentos. Es el caso de `trecetas.csv`.
- **Diccionario de ingredientes (descomponer):** cada fila es **un ingrediente** de una receta. WienerCalc descompone la receta y escala cada ingrediente en proporción a la cantidad consumida. En este modo debes indicar tres columnas: receta, ingrediente y cantidad.
- **Detectar automáticamente:** WienerCalc decide y **te dice qué eligió** en el informe de la ejecución. Si el archivo es ambiguo, lo advierte en vez de asumir.

ATENCIÓN: Si un código existe en AMBAS tablas

Cuando un mismo código aparece en la tabla de alimentos y en la de preparaciones, hay que decidir cuál manda. WienerCalc te lo pregunta y **te informa cuántos códigos colisionaron**.

Esta elección **cambia tus resultados**: en el dataset `tpaisa + trecetas` colisionan 52 códigos, y la diferencia en grasa total del sujeto de prueba es del 123 %. Ninguna de las dos opciones es “la correcta” en abstracto: depende de si en tu estudio esos códigos representan el alimento crudo o la preparación. Lo que sí es incorrecto es resolverlo sin saberlo.

Pestaña 2: Mapeo de Campos, Agrupación y Alias

En esta pestaña defines la estructura de tus archivos:

1. **Columna ID (Tabla Alimentos):** Selecciona el código de alimento (ej. `codalim` o `food_id`).
2. **Columna ID (Consumo Entrada):** Selecciona el código en la tabla de ingesta (ej. `codalim` u `input_id`).
3. **Nombre de Columna de Cantidad:** Selecciona la columna de peso (ej. `cantidad` u `amount_grams`).
4. **Escala de Entrada (Multiplicador):** escribe 0.01 si tus datos de consumo están en gramos ($150\text{ g} \times 0.01 = 1.5$ porciones de 100g), o 1.0 si ya vienen en porciones de 100 g. El campo se pone rojo si el valor no es un número mayor que 0.
5. **Columna de Método de Cocción (Opcional):** Selecciona la columna que indica el tipo de cocción (ej. `tipocomi` o `prep_method`).
6. **Columna de Parte No Comestible (Opcional):** Selecciona la columna con el factor de desecho e indica si está expresada como **fracción (0–1)** o **porcentaje (0–100)**. Si el valor no encaja con la unidad elegida, WienerCalc lo avisa en vez de anular los nutrientes de ese alimento.
7. **Agrupar Resultados Por (Opcional):** Marca **una o varias** columnas. Con `id` obtienes una fila por sujeto; con `id` y `dia` obtienes una fila por sujeto y día.

Columnas Descriptivas (nunca se suman)

Marca aquí las columnas que son numéricas pero **no son nutrientes**: orden, día, tipocomi, códigos, identificadores. Si no lo haces, al agrupar se sumarían como si fueran nutrientes. WienerCalc preselecciona automáticamente los nombres más habituales que encuentre en tus archivos, pero conviene revisarlo.

Alias de Columnas (Unir Recetas y Alimentos)

Si tu tabla de recetas utiliza nombres de columnas distintos a la tabla principal, empareja los campos usando el botón "+ **Añadir Alias**":

Col. Recetas (trecetas.csv)	Col. Alimentos (tpaisa.csv)
cod_b	codalim
Kcal	kcal
Pro. g.	proteina_g
GT. g.	grasatot_g
CHO. g.	Carboh_g
VA (UI)	vitaA(UI)
VA (ER)	vitaA(ER)

Pestaña 3: Reglas Matemáticas e Impacto de Cocción

1. Reglas Matemáticas Personalizadas (Fórmulas Ilimitadas)

Haz clic en "+ **Añadir Regla**" para definir cualquier ecuación. El editor de fórmulas está pensado para que armar una ecuación compleja no se sienta como escribir código a ciegas:

- ✓ **Variables clicables**: haz clic sobre cualquier columna disponible y se inserta **directamente en la posición del cursor** dentro de la fórmula (no hay que copiar y pegar).
- ✓ **Paréntesis con colores por nivel ("rainbow parens")**: cada nivel de anidamiento se pinta de un color distinto, y un paréntesis sin pareja se marca en rojo al instante. Así se ve de un vistazo si $((a+b)*(c-d))/(e+f)$ está bien armado.
- ✓ **Autocompletado de paréntesis**: al escribir (se inserta automáticamente su) de cierre con el cursor en medio; si ya hay un) justo después del cursor y vuelves a escribirlo, el editor pasa por encima en vez de duplicarlo; y borrar con retroceso un par recién abierto y vacío borra los dos caracteres juntos.
- ✓ **Barra de operadores**: botones para insertar (), +, -, ×, ÷, ^ y , directamente en el cursor.
- ✓ **Vista previa en vivo**: debajo de la fórmula se muestra el resultado calculado con **la primera fila real** de tu tabla de alimentos, para confirmar el número esperado antes de calcular sobre todos tus datos.
- ✓ **Galería de plantillas**: fórmulas nutricionales comunes ya armadas (energía Atwater en kcal y kJ, % de energía por macronutriente, densidad de nutrientes por 1000 kcal, relación sodio/potasio) para insertar con un clic y ajustar a tus columnas.

Ejemplos de reglas típicas:

- **Calorías de Grasas:** Campo: `cal_from_fat` → Fórmula: `grasatot_g * 9`
- **Suma de Vitamina A:** Campo: `vitaA_sum` → Fórmula: `vitaA(UI) + vitaA(ER)`
- **Energía en Kilojulios (kJ):** Campo: `energia_kJ` → Fórmula: `17 * proteina_g + 38 * grasatot_g + 17 * Carboh_g`
- **Porcentaje de Energía de Proteínas:** Campo: `pct_proteina` → Fórmula: `(proteina_g * 4 / kcal) * 100`

CONSEJO: Validación en vivo

Mientras escribes, WienerCalc comprueba la fórmula contra las columnas de tus archivos. Si te equivocas en un nombre, el campo se pone rojo y sugiere la columna correcta (*“Variable no encontrada: «proteina» (¿querías decir «protein»?)”*). Si el problema son los paréntesis, el mensaje lo dice de forma específica (*“Falta cerrar un paréntesis”, “Hay un paréntesis de cierre de más”*) en vez de un genérico error de sintaxis. Una fórmula inválida **deja la celda vacía**, nunca en 0: un cero silencioso se confunde con un dato real.

Funciones disponibles: `min`, `max`, `abs`, `round`, `floor`, `ceil`, `sqrt`, `pow`, `ln`, `log`, `exp`, `if`. Operadores: `+` `-` `*` `/` `%` `^`, paréntesis anidados sin límite de profundidad, comparaciones (`<` `>` `<=` `>=` `==` `!=`) y `&&` `/` `||`.

2. Reducciones y Pérdidas por Cocción

Haz clic en "+ **Añadir Regla de Cocción**" para descontar pérdidas de nutrientes sensibles:

- **Método:** `boil` (hervido) o `fry` (frito).
- **Campo de Reducción:** `boil_loss` (se acepta tanto 0.40 como 40 para un 40 % de pérdida).
- **Nutrientes Objetivo:** marca los nutrientes afectados (ej. `vitaC`, `vitaB1`, `potasio_mg`).

Pestaña 4: Calcular, Vista Previa y Exportación

1. Haz clic en el botón "**Ejecutar Cálculo**" (Run Calculation).
2. El motor procesará la combinación de tablas, recetas, agrupaciones y reglas matemáticas.
3. Revisa los cinco indicadores: **alimentos cargados**, **recetas**, **registros leídos**, **filas de resultado y colisiones de códigos**. Si alguno no cuadra con lo que esperas, ahí está el problema.
4. Lee el **Informe de la ejecución**, la parte más importante de esta pestaña:
 - **Errores** — algo impidió calcular una regla.
 - **Advertencias** — colisiones de códigos, filas mal formadas, cantidades vacías, columnas ausentes en una fórmula.
 - **Información** — qué modo de receta se usó, cuántas preparaciones se incorporaron.

Si todo fue bien, verás en verde *“Sin advertencias: todos los registros se procesaron.”*

5. Revisa el panel «**Códigos que no existen en la tabla de alimentos**», si aparece: lista cada código ausente, en cuántos registros aparecía y qué cantidad total quedó fuera del cálculo. **Esos registros no están sumados en tus totales.**

6. Revisa la **Vista Previa de Resultados** (con desplazamiento horizontal).

7. Exporta tu trabajo:

- **Excel (.xlsx)**: libro con encabezado en color y negrita, bordes, filas en cebra, columnas con ancho ajustado, fila de encabezado congelada y autofiltro — **igual en la aplicación de escritorio y en la versión web**, ambas generan el mismo archivo.
- **CSV**: listo para SPSS, R, Stata, SAS o Python (pandas). Incluye BOM para que Excel respete los acentos al abrirlo directo, y sólo entrecomilla lo que realmente lo necesita.
- **Informe (.txt)**: la configuración usada, las estadísticas, todos los avisos y la lista completa de códigos no encontrados. **Guárdalo junto a tus resultados**: documenta cómo se obtuvieron.

CONSEJO: Abrir el CSV en Python o R

Si vas a abrir el CSV con `pandas` en Python, usa `pd.read_csv(archivo, encoding='utf-8-sig')` para que el BOM no se pegue al nombre de la primera columna. Con R (`read.csv` o `readr::read_csv`) no hace falta nada especial.

Columnas que añade WienerCalc a los resultados

En pantalla	Al exportar a CSV	Significado
<code>_registros</code>	<code>registros</code>	Cuántos registros se agregaron en esa fila
<code>_cantidad_total</code>	<code>cantidad_total</code>	Suma de las cantidades consumidas
<code>_porcion</code>	<code>porcion</code>	Suma de porciones (cantidad × escala × parte comestible)
<code>primer_<col></code>	<i>(sin cambio)</i>	Valor de una columna descriptiva no constante en el grupo

Las columnas que empiezan con `_` sólo se ven así **dentro de la aplicación** (y en el `.xlsx`).

Al exportar a **CSV** se les quita el guion bajo inicial, porque R convierte automáticamente cualquier cabecera que empiece por `_` en algo como `X_registros` al leerla con `read.csv()` — quitarlo de antemano evita esa sorpresa. Las columnas de nutrientes que vienen de tu propia tabla de alimentos nunca se tocan, aunque tengan paréntesis o puntos en el nombre (como `vitaA(UI)`), porque renombrarlas rompería la referencia a tu tabla de composición original.

5 Gestión de Perfiles Reutilizables (.json)

Para investigaciones continuas o consultas clínicas diarias, no necesitas volver a configurar columnas ni escribir fórmulas cada vez:

- **Guardar Perfil (Save Config)**: Descarga un archivo `.json` con toda tu configuración (mapeos, alias, reglas, factores de cocción, agrupaciones, modo de receta y política de colisión).
- **Cargar Perfil (Load Config)**: Restaura al instante toda tu configuración guardada con un solo clic.

CONSEJO: Los perfiles antiguos siguen funcionando

Los perfiles guardados con versiones anteriores se **migran automáticamente** al cargarlos (por ejemplo, la antigua agrupación por una sola columna pasa a la nueva lista de columnas).

6 Editor de CSV / Terminal Integrado

WienerCalc incluye un **Editor e Inspector de CSV en vivo** accesible desde cualquier pestaña:

1. Haz clic en el botón **OPEN TERMINAL** en la esquina superior derecha.
2. Explora las pestañas de tus archivos (`foods.csv`, `input.csv`, `recipes.csv`).
3. Verifica encabezados y valores en tiempo real, busca (**Ctrl + F**), reemplaza (**Ctrl + H**) y guarda ediciones directamente (**Ctrl + S**).

7 Preguntas Frecuentes (FAQ) y Casos Prácticos

? ¿WienerCalc viene con nutrientes bloqueados o rígidos?

No. WienerCalc es 100 % dinámico. Si tu tabla de alimentos tiene 5 nutrientes o 120 (incluyendo antioxidantes, polifenoles o minerales traza), el motor procesará y calculará absolutamente todos.

CONSEJO: ¿Por qué usamos la escala 0.01 para consumos en gramos?

Las tablas nutricionales expresan los nutrientes por cada **100 gramos** de alimento. Si un paciente consume **150 gramos**:

$$\text{Porciones} = 150 \text{ g} \times 0.01 = 1.5 \text{ porciones de } 100\text{g}$$

El motor multiplicará los nutrientes por 1.5. Si tus registros están en kilogramos, la escala sería 10. Si ya están en porciones de 100g, la escala es 1.0.

? ¿Qué formatos de CSV acepta?

Todos los habituales, y los detecta solo:

- ✓ **Delimitador:** coma, punto y coma, tabulador o barra vertical.
- ✓ **BOM UTF-8:** el «CSV UTF-8 (delimitado por comas)» que exporta Excel funciona sin más.
- ✓ **Campos entrecomillados:** un nombre como "Arroz, blanco, cocido" no rompe la fila.
- ✓ **Coma decimal:** 31,5 se interpreta como 31.5. También 1.234,56 y 1,234.56.

- ✓ **Finales de línea:** Windows (CRLF), Unix (LF) o Mac clásico (CR).
- ✓ **Códigos:** se toleran los 101.0 que genera Excel al tratar los códigos como números, y los ceros a la izquierda se respetan.

Si dos columnas tienen el mismo nombre, la segunda se renombra (a, a_2) en vez de sobrescribir a la primera en silencio.

ATENCIÓN: ¿Qué pasa si un código de mi encuesta no está en la tabla de alimentos?

Ese registro **no se suma** (no hay datos con los que sumarlo) y WienerCalc te lo dice explícitamente: aparece en el panel «Códigos que no existen en la tabla de alimentos» con el número de registros y la cantidad total afectada, y queda registrado en el informe .txt. Nunca desaparece en silencio.

? ¿Los resultados de la versión web y la de escritorio son los mismos?

Sí, exactamente los mismos. Ambas usan el mismo motor de cálculo; lo único que cambia es cómo se leen los archivos (el explorador del sistema frente al selector del navegador). La suite de pruebas del proyecto verifica esta igualdad en cada cambio, e incluye ambos formatos de exportación (CSV y Excel).

Diferencias que sí existen, y sólo de entrada/salida:

- En la web los archivos viven en la memoria de la pestaña: si recargas la página, hay que volver a seleccionarlos, y las ediciones del terminal integrado no se escriben en tu disco.
- La exportación a Excel de la web usa la compresión propia del navegador (`CompressionStream`); en un navegador muy antiguo que no la soporta, verás un aviso claro en vez de un archivo dañado.

? ¿Puedo abrir los resultados en R o Python (pandas) sin problemas?

Sí. El CSV exportado sigue el formato que ambos leen por defecto: separador de coma, comillas sólo donde hacen falta, y el punto siempre como separador decimal (nunca coma), sin importar el idioma de tu computadora. Dos detalles a tener en cuenta:

- Las columnas internas de WienerCalc (`_registros`, `_cantidad_total`, `_porcion`, `_codigo`, `_origen`) se exportan **sin el guion bajo inicial** (`registros`, `cantidad_total...`) para que R no las renombre solo.
- El archivo incluye BOM (para que Excel muestre bien los acentos al abrirlo directo). Con `pandas.read_csv()` usa `encoding='utf-8-sig'`; con R no necesitas hacer nada especial.

CONSEJO: Diferencia entre Energía en Kilocalorías vs Kilojulios

- **Kilocalorías (kcal):** $4 \times \text{Proteínas} + 9 \times \text{Grasas} + 4 \times \text{Carbohidratos}$
- **Kilojulios (kJ):** $17 \times \text{Proteínas} + 38 \times \text{Grasas} + 17 \times \text{Carbohidratos}$ *Factores convertidos por la constante $1 \text{ kcal} = 4.184 \text{ kJ}$.*

— Guía Oficial de Usuario WienerCalc | Desarrollado por WienerHoundStudios —